ANALISI 2

Integrali doppi e tripli

Come si integra una funzione di due o tre variabili, come un integrale multiplo si riduce a integrali semplici, come i cambiamenti di variabile semplificano il dominio, e come si calcolano aree, volumi, masse e baricentri.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

L'integrale doppio su rettangoli

INTEGRALE DOPPIO SU UN RETTANGOLO

Sia $R = [a,b] \times [c,d]$ un rettangolo e sia $f : R \to \mathbb{R}$ limitata. Si suddivide R in sottorettangoli R_{ij} con una griglia di punti, si sceglie un punto (ξ_{ij}, η_{ij}) in ciascun R_{ij} e si forma la somma di Riemann

$$S = \sum_{i,j} f(\xi_{ij}, \eta_{ij}) \ \mathrm{Area}(R_{ij}).$$

Se, al tendere a 0 delle dimensioni dei sottorettangoli, le somme tendono a uno stesso numero per ogni scelta dei punti, f è integrabile su R e quel numero è l'integrale doppio

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy.$$

Ogni funzione continua su R è integrabile, e l'integrabilità si conserva se f è continua salvo che su un numero finito di curve regolari. Per $f \geq 0$ l'integrale è il volume del solido compreso tra il rettangolo R e il grafico di f, così come in una variabile l'integrale di una funzione positiva è l'area sotto il grafico.

TEOREMA DI RIDUZIONE (FUBINI) SUI RETTANGOLI

Se f è continua su $R = [a,b] \times [c,d]$, allora

$$\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy.$$

Il teorema riduce l'integrale doppio a due integrali semplici in successione: nell'integrale interno una variabile è fissata e si integra rispetto all'altra, poi il risultato, che è una funzione di una sola variabile, si integra a sua volta. La dimostrazione si ottiene raggruppando le somme di Riemann per colonne o per righe e si rimanda ai testi di riferimento. I due ordini di integrazione danno lo stesso valore, quindi si sceglie l'ordine in cui i calcoli sono più semplici.

RIDUZIONE SU UN RETTANGOLO

$$\iint_{[0,1]\times[0,2]} xy^2\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_0^2 xy^2\,dy\right) dx = \int_0^1 x\cdot\frac{8}{3}\,dx$$
$$= \frac{8}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{4}{3}$$

Nell'integrale interno x è una costante, perciò esce dal segno di integrale; resta $\int_0^2 y^2\,dy = \frac{8}{3}$.

FUNZIONI A VARIABILI SEPARATE

Se $f(x,y) = g(x)\,h(y)$ con g continua su $[a,b]$ e h continua su $[c,d]$, allora

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} g(x)\,h(y)\,dx\,dy = \left(\int_a^b g(x)\,dx\right)\left(\int_c^d h(y)\,dy\right).$$

Segue dal teorema di Fubini, poiché nell'integrale interno il fattore che non dipende dalla variabile di integrazione esce dal segno di integrale. Il risultato vale soltanto sui rettangoli: su un dominio generico gli estremi dell'integrale interno dipendono dall'altra variabile e la fattorizzazione non è possibile.

Domini normali e formule di riduzione

DOMINIO NORMALE

Un insieme $D \subseteq \mathbb{R}^2$ è un dominio normale rispetto all'asse x se esistono due funzioni continue $g_1, g_2 : [a,b] \to \mathbb{R}$ con $g_1 \le g_2$ tali che

$$D = \left\{(x,y) : \begin{cases} a \le x \le b \\ g_1(x) \le y \le g_2(x) \end{cases}\right\}.$$

Il dominio è normale rispetto all'asse y se si descrive nello stesso modo scambiando i ruoli: $c \le y \le d$ e $h_1(y) \le x \le h_2(y)$. Un dominio normale rispetto a x si attraversa con segmenti verticali che entrano dal grafico di g_1 ed escono dal grafico di g_2; questa descrizione fornisce direttamente gli estremi di integrazione. Il cerchio e il triangolo sono normali rispetto a entrambi gli assi; molte regioni che non sono normali si spezzano nell'unione di domini normali.

FORMULE DI RIDUZIONE SUI DOMINI NORMALI

Sia f continua su D.

- Se D è normale rispetto all'asse x, con $a \le x \le b$ e $g_1(x) \le y \le g_2(x)$, allora

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx.$$

- Se D è normale rispetto all'asse y, con $c \le y \le d$ e $h_1(y) \le x \le h_2(y)$, allora

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d \left(\int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx \right) dy.$$

La variabile esterna percorre un intervallo fisso, mentre gli estremi dell'integrale interno sono funzioni della variabile esterna. Il primo passo di ogni esercizio è quindi la descrizione del dominio in forma normale, con un disegno della regione per leggere le funzioni g_1 e g_2.

DOMINIO TRA UNA PARABOLA E UNA RETTA

Sia D la regione compresa tra la parabola $y = x^2$ e la retta $y = x$. Le due curve si intersecano dove $x^2 = x$, cioè in $x = 0$ e $x = 1$, e per $0 \le x \le 1$ si ha $x^2 \le x$. Il dominio è normale rispetto all'asse x:

$$D = \left\{ (x,y) : \begin{cases} 0 \le x \le 1 \\ x^2 \le y \le x \end{cases} \right\}, \qquad \iint_D f\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{x} f(x,y)\,dy \right) dx.$$

SCAMBIO DELL'ORDINE DI INTEGRAZIONE

Quando un dominio è normale rispetto a entrambi gli assi, le due formule di riduzione danno lo stesso valore, perciò l'ordine di integrazione si può scambiare riscrivendo il dominio nell'altra forma. Lo scambio è utile quando l'integrale interno assegnato non si calcola in forma elementare: la funzione e^{y^2} non ha primitiva elementare rispetto a y, quindi l'integrale $\int_0^1 \int_x^1 e^{y^2}\,dy\,dx$ si calcola integrando prima rispetto a x. Per scambiare l'ordine si disegna la regione descritta dagli estremi assegnati e la si descrive di nuovo rispetto all'altro asse; gli estremi non si scambiano in modo meccanico.

Proprietà dell'integrale doppio

LINEARITÀ, ADDITIVITÀ, MONOTONIA

Siano f e g integrabili su D e siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

- Linearità: $\displaystyle\iint_D (\alpha f + \beta g)\,dx\,dy = \alpha \iint_D f\,dx\,dy + \beta \iint_D g\,dx\,dy$.
- Additività sul dominio: se $D = D_1 \cup D_2$ con D_1 e D_2 privi di punti interni comuni, allora $\displaystyle\iint_D f\,dx\,dy = \iint_{D_1} f\,dx\,dy + \iint_{D_2} f\,dx\,dy$.
- Monotonia: se $f \le g$ su D, allora $\displaystyle\iint_D f\,dx\,dy \le \iint_D g\,dx\,dy$; in particolare $\displaystyle\left|\iint_D f\,dx\,dy\right| \le \iint_D |f|\,dx\,dy$.

Le proprietà sono le stesse dell'integrale in una variabile e si dimostrano allo stesso modo sulle somme di Riemann. La linearità permette di integrare una somma termine a termine; l'additività permette di spezzare una regione non normale nell'unione di domini normali e di integrare su ciascun pezzo; la monotonia fornisce stime quando il calcolo esplicito non è possibile.

Cambiamento di variabili

CAMBIAMENTO DI VARIABILI E JACOBIANO

Sia $\Phi(u,v) = \big(x(u,v),\, y(u,v)\big)$ una trasformazione di classe C^1, iniettiva all'interno di un dominio D' del piano uv, con immagine $D = \Phi(D')$, e sia

$$J(u,v) = \det \begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\[2mm] \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \neq 0$$

all'interno di D'. Allora, per ogni f continua su D,

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D'} f\big(x(u,v),\, y(u,v)\big)\,|J(u,v)|\,du\,dv.$$

Il determinante J si chiama Jacobiano della trasformazione e il suo modulo misura come la trasformazione dilata le aree: un rettangolino di area $du\,dv$ nel piano uv ha per immagine una regione di area circa $|J|\,du\,dv$. Il teorema è l'analogo in due variabili dell'integrazione per sostituzione e si usa quando nuove variabili rendono il dominio un rettangolo o semplificano la funzione: un dominio delimitato dalle curve $xy = 1$, $xy = 4$, $y = x$, $y = 4x$ diventa il quadrato $[1,4] \times [1,4]$ nelle variabili $u = xy$ e $v = \dfrac{y}{x}$. La dimostrazione si rimanda ai testi di riferimento.

OSSERVAZIONE

Se le nuove variabili sono assegnate nella forma $u = u(x,y)$, $v = v(x,y)$, il Jacobiano della trasformazione inversa si ottiene senza invertire le formule, poiché i due determinanti sono reciproci. Vale infatti

$$\det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \left(\det \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right)^{-1},$$

dove ciascuna scrittura indica il determinante della matrice delle derivate parziali indicate. Si calcola quindi il determinante più comodo e, se serve, se ne prende il reciproco.

TRASFORMAZIONE LINEARE PER UN'ELLISSE

Per integrare sull'ellisse $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \le 1$ si pone $x = au$, $y = bv$. La trasformazione porta il cerchio unitario $u^2 + v^2 \le 1$ sull'ellisse e il suo Jacobiano è

$$J = \det \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = ab,$$

quindi $dx\,dy = ab\,du\,dv$. L'area dell'ellisse risulta $ab \cdot \pi = \pi ab$, poiché il cerchio unitario ha area π.

COORDINATE POLARI

La trasformazione

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \rho \ge 0, \quad \theta \in [0, 2\pi)$$

ha Jacobiano

$$J = \det \begin{pmatrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix} = \rho,$$

quindi

$$\iint_{D} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D'} f(\rho\cos\theta,\ \rho\sin\theta)\,\rho\,d\rho\,d\theta.$$

Le coordinate polari convengono quando il dominio è un cerchio, una corona o un settore circolare, oppure quando la funzione contiene la quantità $x^2 + y^2$, poiché $x^2 + y^2 = \rho^2$. Un cerchio di centro l'origine e raggio R diventa il rettangolo $0 \le \rho \le R$, $0 \le \theta \le 2\pi$.

INTEGRALE SU UN CERCHIO

$$\iint_{x^2+y^2\le 1} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^1 e^{-\rho^2}\,\rho\,d\rho\right)d\theta$$
$$= 2\pi\left[-\frac{e^{-\rho^2}}{2}\right]_0^1 = \pi\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

In coordinate cartesiane la funzione e^{-x^2} non ha primitiva elementare; in coordinate polari il fattore ρ portato dal Jacobiano rende immediata l'integrazione, poiché $\rho\,e^{-\rho^2}$ ha primitiva $-\dfrac{e^{-\rho^2}}{2}$.

ATTENZIONE

L'elemento d'area in coordinate polari è $\rho\,d\rho\,d\theta$, non $d\rho\,d\theta$. Senza il fattore ρ l'area del cerchio di raggio R risulterebbe $\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{R} d\rho\,d\theta = 2\pi R$ invece di πR^2.

Simmetrie

FUNZIONI DISPARI SU DOMINI SIMMETRICI

Sia D simmetrico rispetto all'asse y, cioè $(x,y) \in D$ se e solo se $(-x,y) \in D$, e sia f continua su D.

- Se f è dispari in x, cioè $f(-x,y) = -f(x,y)$, allora $\iint_D f\,dx\,dy = 0$.
- Se f è pari in x, cioè $f(-x,y) = f(x,y)$, allora $\iint_D f\,dx\,dy = 2\iint_{D^+} f\,dx\,dy$, dove D^+ è la parte di D con $x \geq 0$.

Lo stesso vale scambiando i ruoli di x e y per domini simmetrici rispetto all'asse x, e vale per gli integrali tripli con le simmetrie rispetto ai piani coordinati. Il teorema annulla interi addendi senza calcoli: sull'intero cerchio unitario l'integrale di $x^3 + 3$ vale $0 + 3\pi$, poiché x^3 è dispari in x e la costante 3 si integra sull'area π.

DIMOSTRAZIONE

Siano D^+ e D^- le parti di D con $x \geq 0$ e $x \leq 0$; per l'additività l'integrale su D è la somma degli integrali sulle due parti. Il cambiamento di variabili $u = -x$, $v = y$ ha Jacobiano di modulo 1 e porta D^+ su D^-, quindi

$$\iint_{D^-} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D^+} f(-u,v)\,du\,dv.$$

Se f è dispari in x, l'ultimo integrale vale $-\iint_{D^+} f(u,v)\,du\,dv$, perciò la somma dei due contributi è nulla. Se f è pari in x, i due contributi sono uguali e la somma è il doppio dell'integrale su D^+.

CAMBIAMENTO DI VARIABILI

Se $\Phi : D' \to D$ è C^1, iniettiva, con Jacobiano $J \neq 0$ all'interno di D', allora $\iint_D f\,dx\,dy = \iint_{D'} (f \circ \Phi)\,|J|\,du\,dv$.

Integrali tripli

INTEGRALE TRIPLO

L'integrale triplo $\iiint_E f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$ di una funzione limitata su una regione $E \subseteq \mathbb{R}^3$ si definisce con le somme di Riemann su suddivisioni in parallelepipedi, come l'integrale doppio, e ogni funzione continua su una regione chiusa e limitata delimitata da superfici regolari è integrabile. Valgono la linearità, l'additività sul dominio, la monotonia e il teorema del cambiamento di variabili, con il Jacobiano dato dal determinante della matrice 3×3 delle derivate parziali. Per $f = 1$ l'integrale è il volume di E; con f uguale a una densità l'integrale è la massa del solido, come si vede nel paragrafo sulle applicazioni.

INTEGRAZIONE PER FILI

Sia

$$E = \left\{ (x,y,z) : \begin{cases} (x,y) \in D \\ \alpha(x,y) \le z \le \beta(x,y) \end{cases} \right\}$$

con $D \subseteq \mathbb{R}^2$ e α, β continue su D con $\alpha \le \beta$. Allora, per f continua su E,

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iint_D \left(\int_{\alpha(x,y)}^{\beta(x,y)} f(x,y,z)\,dz \right) dx\,dy.$$

Per ogni punto (x,y) della proiezione D si integra lungo il filo verticale che entra in E dalla superficie $z = \alpha(x,y)$ ed esce dalla superficie $z = \beta(x,y)$; il risultato è una funzione di (x,y) che si integra su D con le tecniche degli integrali doppi. È la riduzione adatta ai solidi compresi tra due grafici, come la regione tra un paraboloide e un piano.

INTEGRAZIONE PER STRATI

Sia E compresa tra i piani $z = a$ e $z = b$ e, per ogni $z \in [a,b]$, sia $E_z = \{(x,y) : (x,y,z) \in E\}$ la sezione di E alla quota z. Allora, per f continua su E,

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \int_a^b \left(\iint_{E_z} f(x,y,z)\,dx\,dy \right) dz.$$

Il solido si affetta con piani orizzontali e su ogni fetta si calcola un integrale doppio. La riduzione per strati conviene quando le sezioni hanno forma semplice e la funzione dipende solo da z: in tal caso l'integrale interno vale $f(z) \cdot \text{Area}(E_z)$ e il calcolo si riduce a un integrale semplice. Per $f = 1$ si ottiene il volume come integrale delle aree delle sezioni.

STRATI SU UN PARABOLOIDE

Sia $E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \le z \le 1\}$. La sezione alla quota $z \in [0, 1]$ è il cerchio $x^2 + y^2 \le z$, di area πz, quindi

$$\mathrm{Vol}(E) = \int_0^1 \pi z \, dz = \frac{\pi}{2}.$$

La funzione integranda è 1 e dipende solo da z, perciò l'integrale doppio su ogni sezione è l'area della sezione.

Coordinate cilindriche e sferiche

COORDINATE CILINDRICHE

Le coordinate cilindriche sono le coordinate polari nel piano xy con la quota z invariata:

$$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \\ z = z \end{cases} \qquad \rho \ge 0, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Il Jacobiano è ρ, lo stesso delle coordinate polari, quindi $dx\,dy\,dz = \rho\, d\rho\, d\theta\, dz$. Convengono per i solidi con un asse di simmetria, come cilindri, coni e paraboloidi con asse z: il cilindro $x^2 + y^2 \le R^2, 0 \le z \le h$ diventa il parallelepipedo $0 \le \rho \le R, 0 \le \theta \le 2\pi, 0 \le z \le h$, e il cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ha equazione $z = \rho$.

COORDINATE SFERICHE

Le coordinate sferiche individuano un punto con la distanza r dall'origine, la colatitudine φ misurata dal semiasse z positivo e la longitudine θ:

$$\begin{cases} x = r \sin\varphi \cos\theta \\ y = r \sin\varphi \sin\theta \\ z = r \cos\varphi \end{cases} \qquad r \ge 0, \quad \varphi \in [0, \pi], \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Il modulo del Jacobiano è $r^2 \sin\varphi$, quindi $dx\,dy\,dz = r^2 \sin\varphi\, dr\, d\varphi\, d\theta$. Vale l'identità $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, perciò le coordinate sferiche convengono per sfere, calotte e funzioni della distanza dall'origine: la palla $x^2 + y^2 + z^2 \le R^2$ diventa il parallelepipedo $0 \le r \le R, 0 \le \varphi \le \pi, 0 \le \theta \le 2\pi$, e la semipalla con $z \ge 0$ si ottiene con $0 \le \varphi \le \frac{\pi}{2}$.

VOLUME DELLA PALLA

$$\begin{aligned}\mathrm{Vol}\big(x^2+y^2+z^2\le R^2\big) &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta \\ &= 2\pi\cdot\big[-\cos\varphi\big]_0^{\pi}\cdot\frac{R^3}{3} = \frac{4}{3}\pi R^3\end{aligned}$$

La funzione integranda $r^2\sin\varphi$ è un prodotto di fattori in variabili separate ed estremi costanti, quindi l'integrale triplo è il prodotto dei tre integrali semplici.

Applicazioni: aree, volumi, masse e baricentri

AREA E VOLUME COME INTEGRALI

L'area di un dominio $D\subseteq\mathbb{R}^2$ e il volume di una regione $E\subseteq\mathbb{R}^3$ sono gli integrali della funzione costante 1:

$$\mathrm{Area}(D)=\iint_D dx\,dy, \qquad \mathrm{Vol}(E)=\iiint_E dx\,dy\,dz.$$

Se E è il solido compreso tra il piano xy e il grafico di una funzione $f\ge 0$ su D, l'integrazione per fili dà

$$\mathrm{Vol}(E)=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy,$$

quindi il volume sotto un grafico si calcola con un integrale doppio. Il volume del solido compreso tra due grafici $g\le f$ su D è l'integrale della differenza $f-g$.

MASSA E BARICENTRO

Sia $\delta(x,y)\ge 0$ la densità superficiale di una lamina piana D. La massa e il baricentro $(\bar x,\bar y)$ della lamina sono

$$m=\iint_D \delta(x,y)\,dx\,dy, \qquad \bar x=\frac{1}{m}\iint_D x\,\delta(x,y)\,dx\,dy, \qquad \bar y=\frac{1}{m}\iint_D y\,\delta(x,y)\,dx\,dy.$$

Per un solido E con densità $\delta(x,y,z)$ le formule sono le stesse con integrali tripli e la terza coordinata $\bar z$. Se la lamina è omogenea, cioè δ è costante, la densità si semplifica tra numeratore e denominatore e il baricentro dipende solo dalla forma: ogni coordinata del baricentro è la media dei valori della coordinata sul dominio. Se il dominio omogeneo è simmetrico rispetto a una retta, il baricentro appartiene a quella retta, poiché nell'integrale della coordinata trasversale la funzione integranda è dispari rispetto alla simmetria.

BARICENTRO DI UN RETTANGOLO CON DENSITÀ VARIABILE

La lamina $[0,1]\times[0,1]$ con densità $\delta(x,y)=x$ ha massa

$$m=\int_0^1\int_0^1 x\,dy\,dx=\frac{1}{2},\qquad \bar{x}=\frac{1}{m}\int_0^1\int_0^1 x\cdot x\,dy\,dx=2\cdot\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

Il baricentro ha ascissa $\frac{2}{3}>\frac{1}{2}$, spostata verso la parte destra della lamina, dove la densità è maggiore; per la simmetria della densità rispetto alla retta $y=\frac{1}{2}$ risulta $\bar{y}=\frac{1}{2}$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Integrali doppi su rettangoli

Esercizio 1

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_R (x + 3y^2)\,dx\,dy, \qquad R = [0,1] \times [0,2].$$

$$\iint_R (x + 3y^2)\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_0^2 (x + 3y^2)\,dy \right) dx$$

$$\int_0^2 (x + 3y^2)\,dy = \Big[xy + y^3 \Big]_{y=0}^{y=2} = 2x + 8$$

$$\int_0^1 (2x + 8)\,dx = \Big[x^2 + 8x \Big]_0^1 = 1 + 8 = 9$$

Il dominio è un rettangolo e la funzione è continua, quindi il teorema di Fubini si applica e l'integrale doppio si riduce a due integrali semplici in successione. Nell'integrale interno la variabile x è fissata e si integra rispetto a y: la primitiva di $x + 3y^2$ rispetto a y è $xy + y^3$, perciò l'integrale interno vale $2x + 8$. Il risultato è una funzione della sola x, che si integra su $[0,1]$ e dà 9.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_R x\,e^{xy}\,dx\,dy, \qquad R = [0,1] \times [0,1].$$

$$\iint_R x\,e^{xy}\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 x\,e^{xy}\,dy \right) dx$$

$$\int_0^1 x\,e^{xy}\,dy = \Big[e^{xy} \Big]_{y=0}^{y=1} = e^x - 1$$

$$\int_0^1 (e^x - 1)\,dx = \Big[e^x - x \Big]_0^1 = (e - 1) - 1 = e - 2$$

I due ordini di integrazione danno lo stesso valore, perciò si sceglie quello con i calcoli più semplici. Integrando prima rispetto a y, il fattore x è una costante ed è esattamente la derivata dell'esponente xy rispetto a y, quindi la primitiva di $x\,e^{xy}$ è e^{xy} e l'integrale interno vale $e^x - 1$. Integrando invece prima rispetto a x servirebbe un'integrazione per parti, poiché $x\,e^{xy}$ rispetto a

x è il prodotto di un polinomio e di un esponenziale. Con la scelta fatta resta l'integrale di $e^x - 1$ su $[0,1]$, che vale $e - 2$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_R \frac{1}{(x+y)^2}\,dx\,dy, \qquad R = [0,1] \times [1,2].$$

$$\iint_R \frac{1}{(x+y)^2}\,dx\,dy = \int_0^1 \left(\int_1^2 \frac{1}{(x+y)^2}\,dy \right) dx$$

$$\int_1^2 \frac{dy}{(x+y)^2} = \left[-\frac{1}{x+y} \right]_{y=1}^{y=2} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx &= \Big[\ln(x+1) - \ln(x+2) \Big]_0^1 \\ &= (\ln 2 - \ln 3) - (\ln 1 - \ln 2) \\ &= 2\ln 2 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Su R la somma $x+y$ è sempre maggiore o uguale a 1, quindi la funzione è continua sul rettangolo e il teorema di Fubini si applica. Nell'integrale interno x è una costante, perciò la primitiva di $\frac{1}{(x+y)^2}$ rispetto a y è $-\frac{1}{x+y}$. La valutazione agli estremi dà la differenza $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$, che si integra con i logaritmi. Raccogliendo i termini si ottiene $2\ln 2 - \ln 3$, che per le proprietà dei logaritmi è $\ln \frac{4}{3}$.

Scheda 2 · Integrali doppi su domini normali

Esercizio 1

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D xy\,dx\,dy, \qquad D=\{(x,y): 0\le x\le 1,\ x^2\le y\le x\}.$$

$$\iint_D xy\,dx\,dy=\int_0^1\left(\int_{x^2}^{x} xy\,dy\right)dx$$

$$\int_{x^2}^{x} xy\,dy=x\left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=x^2}^{y=x}=\frac{x(x^2-x^4)}{2}=\frac{x^3-x^5}{2}$$

$$\int_0^1\frac{x^3-x^5}{2}\,dx=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{24}$$

Il dominio è assegnato direttamente in forma normale rispetto all'asse x: la x percorre l'intervallo $[0,1]$ e, per ogni x fissata, la y va dalla parabola $y=x^2$ alla retta $y=x$. La formula di riduzione dà quindi un integrale interno in y con estremi x^2 e x. Nell'integrale interno il fattore x è costante ed esce dal segno di integrale; la primitiva di y è $\dfrac{y^2}{2}$ e la valutazione agli estremi produce il polinomio $\dfrac{x^3-x^5}{2}$. L'integrale di questo polinomio su $[0,1]$ vale $\dfrac{1}{24}$.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_T x\,dx\,dy,$$

dove T è il triangolo di vertici $(0,0)$, $(2,0)$ e $(0,2)$.

$$T=\left\{(x,y):\begin{cases}0\le x\le 2\\ 0\le y\le 2-x\end{cases}\right\}$$

$$\iint_T x\,dx\,dy=\int_0^2\left(\int_0^{2-x} x\,dy\right)dx=\int_0^2 x(2-x)\,dx$$

$$\int_0^2(2x-x^2)\,dx=\left[x^2-\frac{x^3}{3}\right]_0^2=4-\frac{8}{3}=\frac{4}{3}$$

Il primo passo è la descrizione del triangolo in forma normale. Il lato obliquo congiunge $(2,0)$ e $(0,2)$, quindi appartiene alla retta $x+y=2$, cioè $y=2-x$. Per ogni $x\in[0,2]$ il segmento

verticale dentro T parte dall'asse x e arriva alla retta obliqua, perciò $0 \le y \le 2 - x$. Nell'integrale interno la funzione x è costante rispetto a y, quindi l'integrale vale x per la lunghezza del segmento, cioè $x(2 - x)$. L'integrale del polinomio $2x - x^2$ su $[0, 2]$ vale $\dfrac{4}{3}$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D y \, dx \, dy, \qquad D = \{(x, y) : -1 \le y \le 2,\ y^2 \le x \le y + 2\}.$$

$$\iint_D y \, dx \, dy = \int_{-1}^{2} \left(\int_{y^2}^{y+2} y \, dx \right) dy = \int_{-1}^{2} y \, (y + 2 - y^2) \, dy$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{2} (y^2 + 2y - y^3) \, dy &= \left[\frac{y^3}{3} + y^2 - \frac{y^4}{4} \right]_{-1}^{2} \\ &= \left(\frac{8}{3} + 4 - 4 \right) - \left(-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{8}{3} - \frac{5}{12} = \frac{27}{12} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

Il dominio è normale rispetto all'asse y: la y percorre $[-1, 2]$ e, per ogni y fissata, la x va dalla parabola $x = y^2$ alla retta $x = y + 2$. Gli estremi -1 e 2 sono le ordinate delle intersezioni tra le due curve, soluzioni di $y^2 = y + 2$. Poiché il dominio è descritto rispetto a y, l'integrale interno è in x; la funzione y è costante rispetto a x, quindi l'integrale interno vale y per la lunghezza del segmento orizzontale, cioè $y(y + 2 - y^2)$. Lo sviluppo del prodotto dà un polinomio in y, il cui integrale su $[-1, 2]$ vale $\dfrac{9}{4}$. La descrizione rispetto all'asse x sarebbe stata più laboriosa, poiché il bordo inferiore cambierebbe espressione nel punto $x = 1$ e il dominio andrebbe spezzato in due parti.

Scheda 3 · Scambio dell'ordine di integrazione

Esercizio 1

Calcolare l'integrale iterato

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2}\, dy \right) dx.$$

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ x \le y \le 1\} = \{(x,y) : 0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le y\}$$

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2}\, dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^y e^{y^2}\, dx \right) dy = \int_0^1 y\, e^{y^2}\, dy$$

$$\int_0^1 y\, e^{y^2}\, dy = \left[\frac{e^{y^2}}{2} \right]_0^1 = \frac{e-1}{2}$$

La funzione e^{y^2} non ha primitiva elementare rispetto a y, quindi l'integrale interno assegnato non si calcola direttamente e l'unica via è lo scambio dell'ordine di integrazione. Gli estremi assegnati descrivono il triangolo compreso tra la retta $y = x$, la retta $y = 1$ e l'asse y: lo stesso triangolo, descritto rispetto all'asse y, ha $y \in [0,1]$ e, per ogni y fissata, $x \in [0,y]$. Con il nuovo ordine la funzione non dipende da x, perciò l'integrale interno vale $y\, e^{y^2}$. Il fattore y è, a meno della costante 2, la derivata dell'esponente y^2, quindi la primitiva è $\dfrac{e^{y^2}}{2}$ e il risultato è $\dfrac{e-1}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale iterato

$$\int_0^1 \left(\int_{\sqrt{x}}^1 \sin(y^3)\, dy \right) dx.$$

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ \sqrt{x} \le y \le 1\} = \{(x,y) : 0 \le y \le 1,\ 0 \le x \le y^2\}$$

$$\int_0^1 \left(\int_{\sqrt{x}}^1 \sin(y^3)\, dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^{y^2} \sin(y^3)\, dx \right) dy = \int_0^1 y^2 \sin(y^3)\, dy$$

$$\int_0^1 y^2 \sin(y^3)\, dy = \left[-\frac{\cos(y^3)}{3} \right]_0^1 = \frac{1-\cos 1}{3}$$

Anche in questo caso la funzione $\sin(y^3)$ non ha primitiva elementare, quindi si scambia l'ordine di integrazione. La condizione $\sqrt{x} \le y$ con $x, y \ge 0$ equivale a $x \le y^2$, perciò la regione è quella compresa tra l'asse y, la retta $y = 1$ e la parabola $x = y^2$: rispetto all'asse y si ha $y \in [0,1]$ e $x \in$

$[0, y^2]$. L'integrale interno nel nuovo ordine vale $y^2 \sin(y^3)$, e il fattore y^2 è, a meno della costante 3, la derivata di y^3. La primitiva è quindi $-\dfrac{\cos(y^3)}{3}$ e il risultato è $\dfrac{1 - \cos 1}{3}$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale iterato

$$\int_0^1 \left(\int_y^1 \frac{\sin x}{x} \, dx \right) dy.$$

$$D = \{(x, y) : 0 \le y \le 1,\ y \le x \le 1\} = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x\}$$

$$\int_0^1 \left(\int_y^1 \frac{\sin x}{x} \, dx \right) dy = \int_0^1 \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} \, dy \right) dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} \cdot x \, dx$$

$$\int_0^1 \sin x \, dx = \Big[-\cos x \Big]_0^1 = 1 - \cos 1$$

La funzione $\dfrac{\sin x}{x}$ non ha primitiva elementare, quindi l'integrale interno assegnato, che è in x, non si calcola direttamente. La regione descritta dagli estremi è il triangolo delimitato dalle rette $x = y$, $x = 1$ e dall'asse x; descritto rispetto all'asse x, ha $x \in [0, 1]$ e $y \in [0, x]$. Con il nuovo ordine la funzione non dipende da y, perciò l'integrale interno vale $\dfrac{\sin x}{x}$ moltiplicato per la lunghezza x del segmento verticale. Il prodotto si semplifica in $\sin x$, il cui integrale su $[0, 1]$ vale $1 - \cos 1$.

Scheda 4 · Integrali doppi in coordinate polari

Esercizio 1

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy, \qquad D=\{(x,y): x^2+y^2\le 4\}.$$

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \end{cases} \qquad 0\le\rho\le 2, \quad 0\le\theta\le 2\pi$$

$$\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^2 \rho^2\cdot\rho\,d\rho\right)d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^2 \rho^3\,d\rho = 2\pi\cdot\frac{16}{4} = 8\pi$$

Il dominio è un cerchio centrato nell'origine e la funzione dipende solo da x^2+y^2, quindi le coordinate polari sono la scelta naturale. In polari si ha $x^2+y^2=\rho^2$, il cerchio di raggio 2 diventa il rettangolo $0\le\rho\le 2$, $0\le\theta\le 2\pi$, e l'elemento d'area porta il fattore ρ del Jacobiano. La funzione integranda ρ^3 non dipende da θ e gli estremi sono costanti, perciò l'integrale doppio è il prodotto dei due integrali semplici, cioè $2\pi\cdot 4 = 8\pi$.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy, \qquad D=\{(x,y): 1\le x^2+y^2\le 4\}.$$

$$1\le\rho\le 2, \qquad 0\le\theta\le 2\pi$$

$$\iint_D e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\left(\int_1^2 e^{-\rho^2}\rho\,d\rho\right)d\theta$$

$$\begin{aligned} 2\pi\int_1^2 \rho\,e^{-\rho^2}\,d\rho &= 2\pi\left[-\frac{e^{-\rho^2}}{2}\right]_1^2 \\ &= \pi\left(e^{-1}-e^{-4}\right) = \pi\left(\frac{1}{e}-\frac{1}{e^4}\right) \end{aligned}$$

Il dominio è la corona circolare di raggi 1 e 2, che in coordinate polari è il rettangolo $1\le\rho\le 2$, $0\le\theta\le 2\pi$. La funzione e^{-x^2} non ha primitiva elementare, quindi in coordinate cartesiane l'integrale non si calcola; in polari il fattore ρ del Jacobiano è, a meno della costante -2, la

derivata dell'esponente $-\rho^2$, perciò la primitiva di $\rho\, e^{-\rho^2}$ è $-\dfrac{e^{-\rho^2}}{2}$. La funzione non dipende da θ, quindi l'integrale in θ dà il fattore 2π e il risultato è $\pi\left(\dfrac{1}{e}-\dfrac{1}{e^4}\right)$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D x\,dx\,dy, \qquad D=\{(x,y): x^2+y^2\le 2x\}.$$

$$x^2+y^2\le 2x \iff (x-1)^2+y^2\le 1$$

$$\rho^2\le 2\rho\cos\theta \iff \rho\le 2\cos\theta, \qquad -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$$

$$\iint_D x\,dx\,dy=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\int_0^{2\cos\theta}\rho\cos\theta\cdot\rho\,d\rho\right)d\theta$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\cdot\frac{(2\cos\theta)^3}{3}\,d\theta=\frac{8}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^4\theta\,d\theta$$
$$=\frac{8}{3}\cdot\frac{3\pi}{8}=\pi$$

Il completamento del quadrato mostra che il dominio è il cerchio di centro $(1,0)$ e raggio 1, tangente all'asse y nell'origine. Poiché il centro non è l'origine, in coordinate polari il raggio non è costante: la sostituzione nella disequazione dà $\rho^2\le 2\rho\cos\theta$, quindi $\rho\le 2\cos\theta$, e l'angolo varia dove $\cos\theta\ge 0$, cioè in $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$. Nell'integrale interno il fattore $\cos\theta$ è costante e la primitiva di ρ^2 è $\dfrac{\rho^3}{3}$, valutata in $\rho=2\cos\theta$. Resta l'integrale di $\cos^4\theta$ sull'intervallo, che con le formule di bisezione vale $\dfrac{3\pi}{8}$: poiché $\cos^4\theta=\dfrac{3}{8}+\dfrac{\cos 2\theta}{2}+\dfrac{\cos 4\theta}{8}$, i due coseni hanno integrale nullo sull'intervallo e sopravvive il termine costante. Il risultato è π.

Scheda 5 · Cambiamenti di variabile con il Jacobiano

Esercizio 1

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D (x+y)\,dx\,dy,$$

dove D è il parallelogramma delimitato dalle rette $x+y=1$, $x+y=3$, $x-y=0$ e $x-y=2$.

$$u = x+y, \qquad v = x-y \qquad \Longrightarrow \qquad x = \frac{u+v}{2}, \qquad y = \frac{u-v}{2}$$

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}, \qquad |J| = \frac{1}{2}$$

$$\iint_D (x+y)\,dx\,dy = \int_1^3 \left(\int_0^2 u \cdot \frac{1}{2}\,dv \right) du = \int_1^3 u\,du = \frac{9-1}{2} = 4$$

I quattro lati del parallelogramma sono curve di livello delle espressioni $x+y$ e $x-y$, quindi le variabili naturali sono $u = x+y$ e $v = x-y$: nel piano uv il dominio diventa il rettangolo $[1,3] \times [0,2]$. Risolvendo il sistema si ottengono x e y in funzione di u e v, e il Jacobiano della trasformazione ha modulo $\frac{1}{2}$. La funzione integranda è esattamente u, perciò l'integrale si riduce a $\frac{1}{2}\int_1^3 \int_0^2 u\,dv\,du$; l'integrale interno vale $2u \cdot \frac{1}{2} = u$ e il risultato è 4.

Esercizio 2

Calcolare l'area della regione del primo quadrante delimitata dalle iperboli $xy = 1$ e $xy = 4$ e dalle rette $y = x$ e $y = 4x$.

$$u = xy, \qquad v = \frac{y}{x} \qquad \Longrightarrow \qquad 1 \le u \le 4, \qquad 1 \le v \le 4$$

$$\det \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \det \begin{pmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{pmatrix} = \frac{y}{x} + \frac{y}{x} = 2v$$

$$dx\,dy = \frac{1}{2v}\,du\,dv$$

$$\text{Area}(D) = \int_1^4 \left(\int_1^4 \frac{1}{2v}\,dv \right) du = 3 \cdot \frac{\ln 4}{2} = 3\ln 2$$

Le quattro curve del bordo sono curve di livello di xy e di $\dfrac{y}{x}$, quindi nelle variabili $u = xy$ e $v = \dfrac{y}{x}$ il dominio diventa il quadrato $[1,4] \times [1,4]$; la retta $y = 4x$ corrisponde infatti a $v = 4$ e l'iperbole $xy = 4$ a $u = 4$. Per il Jacobiano conviene derivare le formule assegnate: il determinante della matrice delle derivate di (u, v) rispetto a (x, y) vale $2\dfrac{y}{x} = 2v$, e nel primo quadrante è positivo. Il Jacobiano della trasformazione inversa è il reciproco, quindi $dx\,dy = \dfrac{du\,dv}{2v}$. L'area è l'integrale della costante 1: l'integrale in u dà il fattore 3, l'integrale di $\dfrac{1}{2v}$ su $[1,4]$ vale $\dfrac{\ln 4}{2} = \ln 2$, perciò l'area è $3\ln 2$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D x^2\,dx\,dy, \qquad D = \left\{(x,y) : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \le 1\right\}.$$

$$x = 2u, \qquad y = 3v, \qquad J = \det\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 6$$

$$\iint_D x^2\,dx\,dy = \iint_{u^2+v^2\le 1} 4u^2 \cdot 6\,du\,dv = 24 \iint_{u^2+v^2\le 1} u^2\,du\,dv$$

$$\begin{aligned}\iint_{u^2+v^2\le 1} u^2\,du\,dv &= \int_0^{2\pi}\left(\int_0^1 \rho^2\cos^2\theta \cdot \rho\,d\rho\right) d\theta \\ &= \frac{1}{4}\int_0^{2\pi} \cos^2\theta\,d\theta = \frac{1}{4}\cdot\pi = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

$$\iint_D x^2\,dx\,dy = 24 \cdot \frac{\pi}{4} = 6\pi$$

L'ellisse di semiassi 2 e 3 diventa il cerchio unitario con la trasformazione lineare $x = 2u$, $y = 3v$, il cui Jacobiano è il prodotto dei semiassi, cioè 6. La funzione x^2 diventa $4u^2$ e la costante 24 esce dal segno di integrale. L'integrale di u^2 sul cerchio unitario si calcola in coordinate polari: l'integrale in ρ di ρ^3 vale $\dfrac{1}{4}$ e l'integrale di $\cos^2\theta$ su un periodo vale π, poiché $\cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$ e il coseno ha integrale nullo sul periodo. Il risultato complessivo è $24 \cdot \dfrac{\pi}{4} = 6\pi$. L'esercizio combina due cambiamenti di variabile in successione: prima la trasformazione lineare che semplifica il dominio, poi le coordinate polari sul cerchio.

Scheda 6 · Integrali tripli per fili e per strati

Esercizio 1

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz, \qquad E=\{(x,y,z): 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1,\ 0\le z\le x+y\}.$$

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz=\iint_{[0,1]^2}\left(\int_0^{x+y} z\,dz\right)dx\,dy=\iint_{[0,1]^2}\frac{(x+y)^2}{2}\,dx\,dy$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\int_0^1\int_0^1 (x^2+2xy+y^2)\,dy\,dx &= \frac{1}{2}\int_0^1\left(x^2+x+\frac{1}{3}\right)dx\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{6}=\frac{7}{12}\end{aligned}$$

Il solido è compreso tra il piano $z=0$ e il piano $z=x+y$, sopra il quadrato unitario, quindi l'integrazione per fili è la riduzione naturale: per ogni (x,y) nel quadrato si integra lungo il filo verticale da $z=0$ a $z=x+y$. La primitiva di z è $\dfrac{z^2}{2}$, perciò l'integrale sul filo vale $\dfrac{(x+y)^2}{2}$. Resta un integrale doppio su un rettangolo: si sviluppa il quadrato e si integra per riduzione, prima in y e poi in x. Il risultato è $\dfrac{7}{12}$.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_T x\,dx\,dy\,dz,$$

dove T è il tetraedro delimitato dai piani coordinati e dal piano $x+y+z=1$.

$$T=\left\{(x,y,z):\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1-x\\ 0\le z\le 1-x-y\end{cases}\right\}$$

$$\iiint_T x\,dx\,dy\,dz=\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} x\,dz\,dy\,dx=\int_0^1\int_0^{1-x} x(1-x-y)\,dy\,dx$$

$$\int_0^{1-x} x(1-x-y)\,dy=x\left[(1-x)y-\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x}=x\cdot\frac{(1-x)^2}{2}$$

$$\frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)^2\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 (x - 2x^2 + x^3)\,dx$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12} = \frac{1}{24}$$

La descrizione del tetraedro procede una variabile alla volta. Il filo verticale sopra un punto (x, y) entra nel solido dal piano $z = 0$ ed esce dal piano $z = 1 - x - y$; la proiezione sul piano xy è il triangolo $0 \le y \le 1 - x$, $0 \le x \le 1$, ottenuto imponendo $1 - x - y \ge 0$. L'integrale sul filo vale $x(1 - x - y)$, poiché x è costante lungo il filo. L'integrale in y dà $x \cdot \dfrac{(1-x)^2}{2}$, perché la primitiva valutata in $y = 1 - x$ produce $(1-x)^2 - \dfrac{(1-x)^2}{2}$. L'ultimo integrale è quello di un polinomio e il risultato è $\dfrac{1}{24}$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz, \qquad E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \le z \le 1\}.$$

$$E_z = \{(x, y) : x^2 + y^2 \le z\}, \qquad \text{Area}(E_z) = \pi z, \qquad 0 \le z \le 1$$

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz = \int_0^1 z \cdot \text{Area}(E_z)\,dz = \int_0^1 \pi z^2\,dz = \frac{\pi}{3}$$

Il solido è la regione compresa tra il paraboloide $z = x^2 + y^2$ e il piano $z = 1$. La funzione integranda dipende solo da z, quindi conviene l'integrazione per strati: la sezione alla quota z è l'insieme dei punti con $x^2 + y^2 \le z$, cioè un cerchio di raggio $\sqrt{z}$ e area πz, e la quota varia tra 0 e 1. Sull'intera sezione la funzione vale z, perciò l'integrale doppio interno è il prodotto $z \cdot \pi z = \pi z^2$. L'integrale di πz^2 su $[0, 1]$ vale $\dfrac{\pi}{3}$. La riduzione per fili darebbe lo stesso risultato integrando z da $x^2 + y^2$ a 1 e poi passando in coordinate polari sul cerchio unitario.

Scheda 7 · Integrali tripli in coordinate cilindriche e sferiche

Esercizio 1

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz, \qquad E=\{(x,y,z): x^2+y^2\le 4,\ 0\le z\le 3\}.$$

$$0\le \rho\le 2, \qquad 0\le\theta\le 2\pi, \qquad 0\le z\le 3$$

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz=\int_0^{2\pi}\int_0^{2}\int_0^{3} z\,\rho\,dz\,d\rho\,d\theta$$

$$\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\int_0^{2}\rho\,d\rho\cdot\int_0^{3}z\,dz=2\pi\cdot 2\cdot\frac{9}{2}=18\pi$$

Il solido è un cilindro con asse z, quindi in coordinate cilindriche diventa un parallelepipedo: $\rho\in[0,2]$, $\theta\in[0,2\pi]$, $z\in[0,3]$. L'elemento di volume è $\rho\,d\rho\,d\theta\,dz$, con il fattore ρ del Jacobiano. La funzione integranda $z\rho$ è un prodotto di fattori ciascuno in una sola variabile e gli estremi sono costanti, perciò l'integrale triplo è il prodotto dei tre integrali semplici: 2π dall'angolo, 2 da ρ e $\frac{9}{2}$ da z, per un totale di 18π.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz, \qquad E=\left\{(x,y,z):\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 2\right\}.$$

$$\rho\le z\le 2, \qquad 0\le\rho\le 2, \qquad 0\le\theta\le 2\pi$$

$$\iiint_E (x^2+y^2)\,dx\,dy\,dz=\int_0^{2\pi}\int_0^{2}\rho^2\cdot\rho\left(\int_\rho^{2}dz\right)d\rho\,d\theta$$

$$\begin{aligned}2\pi\int_0^{2}\rho^3(2-\rho)\,d\rho &= 2\pi\left[\frac{\rho^4}{2}-\frac{\rho^5}{5}\right]_0^{2}\\ &= 2\pi\left(8-\frac{32}{5}\right)=2\pi\cdot\frac{8}{5}=\frac{16\pi}{5}\end{aligned}$$

Il solido è la regione compresa tra il cono $z=\sqrt{x^2+y^2}$ e il piano $z=2$. In coordinate cilindriche il cono ha equazione $z=\rho$, quindi il filo verticale sopra il punto di coordinate (ρ,θ) va da $z=\rho$ a $z=2$; la proiezione sul piano xy è il cerchio di raggio 2, ottenuto imponendo $\rho\le 2$. La funzione x^2+y^2 diventa ρ^2 e l'elemento di volume porta il fattore ρ. L'integrale in z dà la lunghezza $2-\rho$

del filo, poiché la funzione non dipende da z; resta l'integrale del polinomio $\rho^3(2-\rho) = 2\rho^3 - \rho^4$, che moltiplicato per 2π dà $\dfrac{16\pi}{5}$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E z^2 \, dx\, dy\, dz, \qquad E = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 \le 1\}.$$

$$z = r\cos\varphi, \qquad dx\,dy\,dz = r^2 \sin\varphi \, dr\, d\varphi\, d\theta$$

$$\iiint_E z^2 \, dx\, dy\, dz = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi}\!\!\int_0^{1} r^2\cos^2\varphi \cdot r^2 \sin\varphi \, dr\, d\varphi\, d\theta$$

$$\int_0^1 r^4\, dr = \frac{1}{5}, \qquad \int_0^{\pi} \cos^2\varphi\, \sin\varphi \, d\varphi = \left[-\frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{3}$$

$$\iiint_E z^2 \, dx\, dy\, dz = 2\pi \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\pi}{15}$$

Il dominio è la palla unitaria, quindi in coordinate sferiche diventa il parallelepipedo $r \in [0,1]$, $\varphi \in [0,\pi]$, $\theta \in [0,2\pi]$. La funzione z^2 diventa $r^2\cos^2\varphi$ e l'elemento di volume porta il fattore $r^2\sin\varphi$. La funzione integranda è un prodotto di fattori in variabili separate con estremi costanti, perciò l'integrale triplo è il prodotto di tre integrali semplici. Nell'integrale in φ il fattore $\sin\varphi$ è, a meno del segno, la derivata di $\cos\varphi$, quindi la primitiva di $\cos^2\varphi\sin\varphi$ è $-\dfrac{\cos^3\varphi}{3}$ e l'integrale vale $\dfrac{2}{3}$. Il prodotto dei tre fattori dà $\dfrac{4\pi}{15}$.

Esercizio 4

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E e^{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} dx\, dy\, dz, \qquad E = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 \le 1\}.$$

$$\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2} = r^3$$

$$\iiint_E e^{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}} dx\, dy\, dz = \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi}\!\!\int_0^{1} e^{r^3} r^2 \sin\varphi \, dr\, d\varphi\, d\theta$$

$$\int_0^1 r^2 e^{r^3}\, dr = \left[\frac{e^{r^3}}{3}\right]_0^1 = \frac{e-1}{3}, \qquad \int_0^{\pi} \sin\varphi\, d\varphi = 2$$

$$\iiint_E e^{\left(x^2+y^2+z^2\right)^{3/2}}\,dx\,dy\,dz = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{e-1}{3} = \frac{4\pi(e-1)}{3}$$

La funzione dipende solo dalla distanza dall'origine, poiché $x^2+y^2+z^2 = r^2$ e quindi l'esponente è r^3; il dominio è la palla unitaria. In coordinate sferiche l'integrale si fattorizza nei tre integrali semplici. Il fattore r^2 portato dal Jacobiano è, a meno della costante 3, la derivata dell'esponente r^3, perciò la primitiva di $r^2 e^{r^3}$ è $\dfrac{e^{r^3}}{3}$: senza il Jacobiano l'integrale in r non si calcolerebbe in forma elementare. L'integrale di $\sin\varphi$ su $[0,\pi]$ vale 2 e l'integrale in θ dà 2π. Il prodotto è $\dfrac{4\pi(e-1)}{3}$.

Scheda 8 · Volumi, masse e baricentri

Esercizio 1

Calcolare il volume del solido compreso tra il piano $z = 0$ e il paraboloide $z = 4 - x^2 - y^2$.

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0 \iff x^2 + y^2 \leq 4$$

$$\mathrm{Vol}(E) = \iint_{x^2+y^2\leq 4} (4 - x^2 - y^2)\, dx\, dy = \int_0^{2\pi}\int_0^2 (4 - \rho^2)\, \rho\, d\rho\, d\theta$$

$$2\pi \int_0^2 (4\rho - \rho^3)\, d\rho = 2\pi \left[2\rho^2 - \frac{\rho^4}{4}\right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = 8\pi$$

Il solido è compreso tra il piano $z = 0$ e il grafico della funzione $4 - x^2 - y^2$, quindi il volume è l'integrale doppio della funzione sulla sua proiezione. La proiezione è la regione dove la funzione è non negativa, cioè il cerchio di raggio 2. Poiché il dominio è un cerchio e la funzione dipende solo da $x^2 + y^2$, si passa in coordinate polari: la funzione diventa $4 - \rho^2$ e l'elemento d'area porta il fattore ρ. L'integrale del polinomio $4\rho - \rho^3$ su $[0, 2]$ vale 4, quindi il volume è 8π.

Esercizio 2

Calcolare il volume del solido delimitato dai paraboloidi $z = x^2 + y^2$ e $z = 2 - x^2 - y^2$.

$$x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2 \iff x^2 + y^2 = 1$$

$$\mathrm{Vol}(E) = \iint_{x^2+y^2\leq 1} \big((2 - x^2 - y^2) - (x^2 + y^2)\big)\, dx\, dy$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 (2 - 2\rho^2)\, \rho\, d\rho\, d\theta = 2\pi \left[\rho^2 - \frac{\rho^4}{2}\right]_0^1 = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$$

I due paraboloidi si intersecano dove $x^2 + y^2 = 2 - x^2 - y^2$, cioè sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ alla quota $z = 1$; dentro quella circonferenza il paraboloide $z = 2 - x^2 - y^2$ sta sopra l'altro. Il volume del solido tra due grafici è l'integrale della differenza tra la funzione superiore e quella inferiore, esteso alla proiezione, che è il cerchio unitario. La differenza vale $2 - 2\rho^2$ in coordinate polari; l'integrale di $(2 - 2\rho^2)\rho = 2\rho - 2\rho^3$ su $[0, 1]$ vale $\dfrac{1}{2}$, quindi il volume è π.

Esercizio 3

Determinare il baricentro della lamina omogenea

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1,\ y \geq 0\}.$$

$$\bar{x} = 0 \quad \text{(simmetria rispetto all'asse } y\text{)}$$

$$\text{Area}(D) = \frac{\pi}{2}, \qquad \iint_D y \, dx\, dy = \int_0^{\pi}\int_0^{1} \rho \sin\theta \cdot \rho \, d\rho\, d\theta$$

$$\int_0^1 \rho^2 d\rho \cdot \int_0^{\pi} \sin\theta \, d\theta = \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{\text{Area}(D)} \iint_D y \, dx\, dy = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3\pi}$$

La lamina è il semicerchio unitario superiore, che è simmetrico rispetto all'asse y; poiché la lamina è omogenea, il baricentro appartiene all'asse di simmetria, quindi $\bar{x} = 0$. Il conto esplicito conferma: nell'integrale di x su D la funzione è dispari in x e il dominio è simmetrico, perciò l'integrale è nullo. Per $\bar{y}$ si divide l'integrale di y per l'area, che è metà di quella del cerchio unitario. In coordinate polari il semicerchio corrisponde a $\theta \in [0, \pi]$ e l'integrale si fattorizza: $\frac{1}{3}$ da ρ^2 e 2 da $\sin\theta$. Il baricentro è il punto $\left(0, \frac{4}{3\pi}\right)$, interno alla lamina e più vicino al diametro che al bordo curvo.

Esercizio 4

Calcolare la massa e il baricentro della lamina $D = [0,1] \times [0,1]$ con densità $\delta(x,y) = x + y$.

$$m = \int_0^1\int_0^1 (x + y)\, dy\, dx = \int_0^1 \left(x + \frac{1}{2}\right) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

$$\begin{aligned} \iint_D x\,(x+y)\, dx\, dy &= \int_0^1\int_0^1 (x^2 + xy)\, dy\, dx \\ &= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{12} \end{aligned}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{12}, \qquad \bar{y} = \frac{7}{12}$$

La massa è l'integrale della densità sulla lamina: integrando $x + y$ prima in y si ottiene $x + \frac{1}{2}$, il cui integrale su $[0,1]$ vale 1. Per l'ascissa del baricentro si integra $x\,\delta(x,y) = x^2 + xy$ e si divide per la massa; il risultato è $\frac{7}{12}$. Per l'ordinata non serve un nuovo calcolo, poiché la densità è simmetrica nello scambio di x e y e il quadrato è invariante rispetto allo stesso scambio, quindi $\bar{y} = \bar{x}$. Il baricentro $\left(\frac{7}{12}, \frac{7}{12}\right)$ è spostato rispetto al centro $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ verso il vertice $(1,1)$, dove la densità è massima.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Integrale doppio su un rettangolo a variabili separate

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_R y \sin x \, dx \, dy, \qquad R = [0, \pi] \times [0, 1].$$

SOLUZIONE

La funzione è a variabili separate su un rettangolo, quindi l'integrale è il prodotto

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx \cdot \int_0^1 y \, dy = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

Esercizio 2 · Integrale doppio su un rettangolo con esponenziale

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_R x \, e^{xy} \, dx \, dy, \qquad R = [0, 1] \times [0, 2].$$

SOLUZIONE

Integrando prima rispetto a y, l'integrale interno vale $e^{2x} - 1$, quindi

$$\int_0^1 \left(e^{2x} - 1\right) dx = \frac{e^2 - 3}{2}.$$

Esercizio 3 · Integrale doppio su un triangolo

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_T x \, dx \, dy,$$

dove T è il triangolo di vertici $(0,0)$, $(1,0)$ e $(1,1)$.

SOLUZIONE

Il triangolo è il dominio normale $0 \le x \le 1$, $0 \le y \le x$, quindi

$$\int_0^1 x \cdot x \, dx = \frac{1}{3}.$$

Esercizio 4 · Integrale doppio su un dominio parabolico

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D (x + y) \, dx \, dy, \qquad D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x^2\}.$$

SOLUZIONE

L'integrale interno in y vale $x^3 + \dfrac{x^4}{2}$, quindi

$$\int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^4}{2} \right) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{7}{20}.$$

Esercizio 5 · Integrale iterato con scambio dell'ordine

Calcolare l'integrale iterato

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 \cos(y^2) \, dy \right) dx.$$

SOLUZIONE

Scambiando l'ordine di integrazione, l'integrale diventa

$$\int_0^1 y \cos(y^2) \, dy = \frac{\sin 1}{2}.$$

Esercizio 6 · Integrale doppio in coordinate polari sul cerchio

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2}\,dx\,dy, \qquad D=\{(x,y): x^2+y^2\le 1\}.$$

SOLUZIONE

In coordinate polari l'integrale vale

$$2\pi\int_0^1 \frac{\rho}{1+\rho^2}\,d\rho = \pi\ln 2.$$

Esercizio 7 · Baricentro di un quarto di cerchio

Determinare il baricentro della lamina omogenea

$$D=\{(x,y): x^2+y^2\le 1,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}.$$

SOLUZIONE

L'area è $\frac{\pi}{4}$ e l'integrale di x su D vale $\frac{1}{3}$; per la simmetria rispetto alla bisettrice $y=x$ le due coordinate coincidono, quindi il baricentro è

$$\left(\frac{4}{3\pi},\ \frac{4}{3\pi}\right).$$

Esercizio 8 · Area con un cambiamento di variabili

Calcolare l'area della regione del primo quadrante delimitata dalle iperboli $xy=1$ e $xy=3$ e dalle rette $y=x$ e $y=2x$.

SOLUZIONE

Con le variabili $u=xy$ e $v=\frac{y}{x}$ si ha $dx\,dy=\frac{du\,dv}{2v}$, quindi

$$\text{Area}=\int_1^3\int_1^2 \frac{dv\,du}{2v}=\ln 2.$$

Esercizio 9 · Integrale doppio su un'ellisse

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D \left(\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}\right)\,dx\,dy, \qquad D=\left\{(x,y):\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}\le 1\right\}.$$

SOLUZIONE

Con la trasformazione $x=3u$, $y=2v$, di Jacobiano 6, l'integrale diventa 6 volte l'integrale di u^2+v^2 sul cerchio unitario, quindi

$$6\cdot\frac{\pi}{2}=3\pi.$$

Esercizio 10 · Integrale doppio con una simmetria

Calcolare l'integrale doppio

$$\iint_D \left(x^3+3\right)\,dx\,dy, \qquad D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1\}.$$

SOLUZIONE

Il cerchio è simmetrico rispetto all'asse y e x^3 è dispari in x, quindi il suo integrale è nullo; resta la costante 3 integrata sull'area π, perciò il risultato è 3π.

Esercizio 11 · Integrale triplo su un tetraedro

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_T z\,dx\,dy\,dz,$$

dove T è il tetraedro delimitato dai piani coordinati e dal piano $x+y+z=2$.

SOLUZIONE

Integrando per fili, con z da 0 a $2-x-y$ sopra il triangolo $0\le y\le 2-x$, $0\le x\le 2$, si ottiene

$$\iiint_T z\,dx\,dy\,dz=\frac{2}{3}.$$

Esercizio 12 · Integrale triplo per strati su un paraboloide

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E z\,dx\,dy\,dz, \qquad E=\{(x,y,z): x^2+y^2\le z\le 4\}.$$

SOLUZIONE

La sezione alla quota $z\in[0,4]$ è un cerchio di area πz, quindi

$$\int_0^4 z\cdot \pi z\,dz=\frac{64\pi}{3}.$$

Esercizio 13 · Integrale triplo in coordinate cilindriche

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E z\sqrt{x^2+y^2}\,dx\,dy\,dz, \qquad E=\{(x,y,z): x^2+y^2\le 1,\ 0\le z\le 2\}.$$

SOLUZIONE

In coordinate cilindriche l'integrale si fattorizza:

$$2\pi\cdot\int_0^1 \rho^2\,d\rho\cdot\int_0^2 z\,dz=2\pi\cdot\frac{1}{3}\cdot 2=\frac{4\pi}{3}.$$

Esercizio 14 · Integrale triplo in coordinate sferiche

Calcolare l'integrale triplo

$$\iiint_E \left(x^2+y^2+z^2\right)dx\,dy\,dz, \qquad E=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2\le 4\}.$$

SOLUZIONE

In coordinate sferiche la funzione è r^2 e l'elemento di volume è $r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta$, quindi

$$2\pi\cdot 2\cdot\int_0^2 r^4\,dr=\frac{128\pi}{5}.$$